

Linearizacija

Do sada smo se bavili izučavanjem linearnih procesa. Međutim, u inženjerskoj praksi su ipak brojniji nelinearni procesi od linearnih. Nelinearni procesi se opisuju matematičkim modelima koji u svojoj strukturi imaju neke nelinearne funkcije. Takva struktura nama nije pogodna zbog nemogućnosti primene Laplasove transformacije, principa superpozicije itd. Usled toga, neophodno je nelinearni matematički model aproksimirati (zameniti) linearnim modelom na koji možemo primeniti prethodno pomenuti matematički alat.

Postupak kojim se nelinearni model aproksimira adekvatnim linearnim modelom naziva se linearizacija.

Postupak linearizacije se vrši u okolini mirne radne tačke. Radna tačka sistema ili tačka ravnoteže je radno stanje u kome proces može ostati neograničeno dugo pod uslovom da na njega ne deluje poremećaj. U opštem slučaju, matematički model nelinearnog sistema je oblika

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) .\end{aligned}\tag{1}$$

Ukoliko je radna tačka sistema $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$, promena (priraštaj) stanja procesa kada na njega deluje konstantan upravljački signal $\mathbf{u}_0$ je nula pa sledi

$$\dot{\mathbf{x}}|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = 0 .$$

Kako se linearizacije vrši u okolini radne tačke sistema, stvarna vrednost vektora stanja i upravljanja se razlikuje od vrednosti u radnoj tački za male iznose $\Delta \mathbf{x}$ i $\Delta \mathbf{u}$ koje se nazivaju *poremećajnim (inkrementalnim) promenljivim*

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x} \\ \mathbf{u} &= \mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u} .\end{aligned}$$

Nakon određivanja radne tačke sistema, linearizacija nelinearnog modela (1) u okolini radne tačke sistema $(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$ se vrši po obrascu

$$\begin{aligned}\Delta \dot{\mathbf{x}} &= \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{u} \\ \Delta \mathbf{y} &= \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0} \Delta \mathbf{u} .\end{aligned}$$

Primer 1. Za date nelinearne sisteme opisane diferencijalnim jednačinama odrediti sve radne tačke, te oko svake dobijene radne tačke izvršiti linearizaciju, naći funkciju prenosa i ispitati stabilnost ukoliko je vrednost upravljanja u radnoj tački $u(0) = u_0$.

a)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x^2 - 3x + 2 + x(1 - u), \quad u_0 = 1 \\ y &= x ,\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x(1 - x) + \sin(2u), \quad u_0 = 0 \\ y &= x ,\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{1 - x^2}{1 + x^2} + u(u - 1), \quad u_0 = 1 \\ y &= x^2 .\end{aligned}$$

Rešenje.

- a) Proces linearizacije započinje određivanjem mirne radne tačke. Mirna radna tačka (tačka ravnoteže) dinamičkog sistema je radno stanje u kome proces može ostati neograničeno dugo, pod uslovom da na njega ne deluje poremećaj. Ukoliko je vrednost upravljanja $u(t) = u_0$ fiksirana, uslov za određivanje mirne radne tačke jeste da pri-
raštaj $\dot{x}$ u radnoj tački bude jednak 0.

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x_0, u_0} &= 0 \\ x_0^2 - 3x_0 + 2 + x_0(1 - u_0) &= 0, \quad u_0 = 1 \\ x_0^2 - 3x_0 + 2 &= 0 \quad \Rightarrow \quad x_{01} = 2, x_{02} = 1\end{aligned}$$

Iz ovih rešenja sledi da dinamički sistem poseduje 2 radne tačke (x_0, u_0) : $(2, 1)$ i $(1, 1)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u obe radne tačke. Linearizacija sistema se vrši na po sledećem obrascu

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0, u_0} \Delta x + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x_0, u_0} \Delta x + \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \Delta u ,\end{aligned}$$

odakle sledi da je linearizovan sistem

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= (2x - 3 + (1 - u))|_{x_0, u_0} \Delta x - x|_{x_0, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x .\end{aligned}$$

U mirnoj radnoj tački $(2, 1)$, sistem je opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \Delta x - 2\Delta u \\ \Delta y &= \Delta x ,\end{aligned}$$

dok je mirnoj radnoj tački $(1, 1)$ sistem opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= -\Delta x - \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x .\end{aligned}$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenih sistema. Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(2, 1)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = 1$, $\mathbf{B} = -2$, $\mathbf{C} = 1$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s - 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s - 1} .$$

Na kraju, funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 1 \cdot \frac{1}{s - 1} \cdot (-2) = \frac{-2}{s - 1} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(2, 1)$ poseduje pol $p = 1$, odatle sledi da je on *nestabilan*.

Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 1)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = -1$, $\mathbf{B} = -1$, $\mathbf{C} = 1$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s + 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s + 1} .$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 1 \cdot \frac{1}{s + 1} \cdot (-1) = \frac{-1}{s + 1} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 1)$ poseduje pol $p = -1$, odatle sledi da je on *stabilan*.

b) Ponavljamo postupak iz zadatka pod a) i određujemo sve mirne radne tačke.

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x_0, u_0} &= 0 \\ x_0(1 - x_0) + \sin(2u_0) &= 0, \quad u_0 = 0 \\ x_0(1 - x_0) &= 0 \quad \Rightarrow \quad x_{01} = 0, x_{02} = 1\end{aligned}$$

Iz ovih rešenja sledi da dinamički sistem poseduje 2 radne tačke: $(0, 0)$ i $(1, 0)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u obe radne tačke. Sledi da je linearizovan sistem

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= (1 - 2x)|_{x_0, u_0} \Delta x + 2\cos(2u)|_{x_0, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x .\end{aligned}$$

U mirnoj radnoj tački $(0, 0)$, sistem je opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \Delta x + 2\Delta u \\ \Delta y &= \Delta x ,\end{aligned}$$

dok je mirnoj radnoj tački $(1, 0)$ sistem opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= -\Delta x + 2\Delta u \\ \Delta y &= \Delta x .\end{aligned}$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenih sistema. Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(0, 0)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = 1$, $\mathbf{B} = 2$, $\mathbf{C} = 1$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s - 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s - 1} .$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 1 \cdot \frac{1}{s - 1} \cdot 2 = \frac{2}{s - 1} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(0, 0)$ poseduje pol $p = 1$, odatle sledi da je on *nestabilan*.

Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 0)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = -1$, $\mathbf{B} = 2$, $\mathbf{C} = 1$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s + 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s + 1} .$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 1 \cdot \frac{1}{s + 1} \cdot 2 = \frac{2}{s + 1} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 0)$ poseduje pol $p = -1$, odatle sledi da je on *stabilan*.

c) Ponavljamo postupak iz prethodna dva zadatka i određujemo sve mirne radne tačke.

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x_0, u_0} &= 0 \\ \frac{1-x_0^2}{1+x_0^2} + u_0(u_0-1) &= 0, \quad u_0 = 1 \\ \frac{1-x_0^2}{1+x_0^2} &= 0 \\ 1-x_0^2 &= 0 \\ x_0^2 = 1 &\Rightarrow x_{01} = 1, x_{02} = -1\end{aligned}$$

Iz ovih rešenja sledi da dinamički sistem poseduje 2 radne tačke: $(1, 1)$ i $(-1, 1)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u obe radne tačke. Odatle sledi da je linearizovan sistem

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \frac{-2x(1+x^2) - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \Big|_{x_0, u_0} \Delta x + (2u-1)|_{x_0, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= 2x|_{x_0, u_0} \Delta x.\end{aligned}$$

U mirnoj radnoj tački $(1, 1)$, sistem je opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= -\Delta x + \Delta u \\ \Delta y &= 2\Delta x,\end{aligned}$$

dok je mirnoj radnoj tački $(-1, 1)$ sistem opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= \Delta x + \Delta u \\ \Delta y &= -2\Delta x.\end{aligned}$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenih sistema. Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 1)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = -1$, $\mathbf{B} = 1$, $\mathbf{C} = 2$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s + 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s+1}.$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = 2 \cdot \frac{1}{s+1} \cdot 1 = \frac{2}{s+1}.$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 1)$ poseduje pol $p = -1$, odatle sledi da je on *stabilan*.

Posmatramo sistem u mirnoj radnoj tački $(-1, 1)$. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = 1$, $\mathbf{B} = 1$, $\mathbf{C} = -2$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s - 1$$

Odatle, prostom inverzijom, dobija se

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s-1}.$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = -2 \cdot \frac{1}{s-1} \cdot 1 = \frac{-2}{s-1}.$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(-1, 1)$ poseduje pol $p = 1$, odatle sledi da je on *nestabilan*.

Primer 2. Za date nelinearne sisteme opisane diferencijalnim jednačinama odrediti sve radne tačke, te oko proizvoljne radne tačke izvršiti linearizaciju, naći funkciju prenosa i ispitati stabilnost ukoliko je vrednost upravljanja u radnoj tački $u(0) = u_0$.

a)

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1^2 + x_2 - u, & u_0 &= 1 \\ \dot{x}_2 &= x_1 x_2 u \\ y &= x_1 + x_2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\sqrt{x_1 + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + x_2^2)} + u, & u_0 &= 1 \\ \dot{x}_2 &= x_2 - u \\ y &= \sin(x_1) - \cos(x_2)\end{aligned}$$

Rešenje.

- a) Posmatrani sistemi su sistemi drugog reda (opisuju ih promenljive stanja x_1 i x_2). Proces linearizacije započinje određivanjem mirne radne tačke. Mirna radna tačka se određuje na način na koji je određivana u **Primeru 1**, uz razliku da je ona sada opisana sa 3 koordinate, (x_{10}, x_{20}, u_0) .

$$\begin{aligned}\dot{x}_1|_{x_{10}, x_{20}, u_0} &= 0 \\ x_{10}^2 + x_{20} - u_0 &= 0, & u_0 &= 1 \\ x_{10}^2 + x_{20} &= u_0 \\ x_{10}^2 + x_{20} &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2|_{x_{10}, x_{20}, u_0} &= 0 \\ x_{10} x_{20} u_0 &= 0 \\ x_{10} x_{20} = 0, &\Rightarrow x_{10} = 0 \vee x_{20} = 0\end{aligned}$$

U slučaju kada je $x_{10} = 0$, tada je $x_{20} = 1$, te je mirna radna tačka $(0, 1, 1)$. U slučaju kada je $x_{20} = 0$, tada x_{10} može imati vrednost $+1$ i -1 . U tom slučaju, definišu se dve mirne radne tačke, $(1, 0, 1)$ i $(-1, 0, 1)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u sve tri radne tačke. Linearizacija sistema se vrši po sledećem obrascu

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x}_1 &= \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + \left. \frac{\partial f_1}{\partial u} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + \left. \frac{\partial f_2}{\partial u} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \left. \frac{\partial h}{\partial x_1} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \left. \frac{\partial h}{\partial x_2} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta u .\end{aligned}$$

Odatle sledi da je linearizovan sistem

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x}_1 &= 2x_1|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \Delta x_2 - \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= x_2 u|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + x_1 u|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + x_1 x_2|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta u \\ \Delta y &= \Delta x_1 + \Delta x_2 .\end{aligned}$$

U ovom primeru, linearizacija će biti izvršena u mirnoj radnoj tački $(1, 0, 1)$. U tom slučaju, sistem je opisan jednačinama

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x}_1 &= 2\Delta x_1 + \Delta x_2 - \Delta u \\ \Delta \dot{x}_2 &= \Delta x_2 \\ \Delta y &= \Delta x_1 + \Delta x_2 .\end{aligned}$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenog sistema. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = [1 \quad 1]$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s-2 & -1 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

Odatle, adjungovana matrica iznosi

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s-1 & 1 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix} ,$$

dok je determinatna $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s-1)(s-2)$. Dobijena rezolventna matrica iznosi

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-2} & \frac{1}{(s-1)(s-2)} \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} .$$

Funkcija prenosa sistema je

$$\mathbf{G}(s) = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{1}{s-2} & \frac{1}{(s-1)(s-2)} \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{-1}{s-2} .$$

Pošto sistem u mirnoj radnoj tački $(1, 0, 1)$ poseduje pol $p = 2$, odatle sledi da je on *nestabilan*.

- b) Posmatrani sistem je, takođe, sistem drugog reda (opisuju ga promenljive stanja x_1 i x_2). Proces linearizacije započinje određivanjem mirne radne tačke.

$$\begin{aligned}\dot{x}_1|_{x_{10}, x_{20}, u_0} &= 0 \\ -\sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}\left(1 + x_{20}^2\right) + u_0 &= 0, \quad u_0 = 1 \\ -\sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}\left(1 + x_{20}^2\right) + 1 &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2|_{x_{10}, x_{20}, u_0} &= 0 \\ x_{20} - u_0 &= 0, \quad u_0 = 1 \\ x_{20} - 1 &= 0 \Rightarrow x_{20} = 1\end{aligned}$$

Kako je $x_{20} = 1$, daljim uvrštavanjem se dobija

$$\begin{aligned}-\sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}\left(1 + 1\right) + 1 &= 0 \\ -2 \cdot \sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} &= -1 \\ \sqrt{x_{10} + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} &= \frac{1}{2} \quad \Bigg/ ^2 \\ x_{10} &= \frac{1}{4} - 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x_{10} = -\frac{3}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Sledi da je mirna radna tačka $(-\frac{3}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, 1)$. Nelinearan sistem je potrebno linearizovati u dobijenoj radnoj tački.

$$\Delta \dot{x}_1 = -\frac{1 + x_2^2}{2\sqrt{x_1 + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}}} \Bigg|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 - \sqrt{x_1 + 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} 2x_2 \Bigg|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2 + \Delta u$$

$$\Delta \dot{x}_2 = \Delta x_2 - \Delta u$$

$$\Delta y = \cos(x_1)|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_1 + \sin(x_2)|_{x_{10}, x_{20}, u_0} \Delta x_2.$$

Linearizacija će biti izvršena u mirnoj radnoj tački $(-\frac{3}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, 1)$. Uvrštavanjem vrednosti za mirnu radnu tačku u prethodno izvedene jednačine dobija se linearni sistem opisan jednačinama

$$\Delta \dot{x}_1 = -2\Delta x_1 - \Delta x_2 + \Delta u$$

$$\Delta \dot{x}_2 = \Delta x_2 - \Delta u$$

$$\Delta y = 0.11\Delta x_1 + 0.84\Delta x_2.$$

Nakon linearizacije sistema, potrebno je odrediti funkciju prenosa dobijenog linearnog sistema. Matrice koje opisuju sistem su $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0.11 & 0.84 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{D} = 0$. Funkcija prenosa određuje se primenom izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

Sledi da je

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s-1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix},$$

dok je $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s+2)(s-1)$. Rezolventa matrica $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ se dobija kada se svaki element adjungovane matrice podeli sa determinantom

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & -\frac{1}{(s+2)(s-1)} \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix}.$$

Na kraju, funkcija prenosa sistema je

$$\begin{aligned} G(s) &= \begin{bmatrix} 0.11 & 0.84 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & -\frac{1}{(s+2)(s-1)} \\ 0 & \frac{1}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{0.11}{s+2} & -\frac{0.11}{(s+2)(s-1)} + \frac{0.84}{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{0.11}{s+2} + \frac{0.11}{(s+2)(s-1)} - \frac{0.84}{s-1} = \\ &= \frac{0.11s - 0.11 + 0.11 - 0.84s - 1.68}{(s+2)(s-1)} = \\ &= \frac{-0.73s - 1.68}{(s+2)(s-1)}. \end{aligned}$$

Na osnovu imenioca funkcije prenosa (karakterističnog polinoma) određuju se polovi sistema, $p_1 = -2$ i $p_2 = 1$. S obzirom da se pol p_2 nalazi u desnoj poluravni kompleksne s ravni, dobijeni linearni sistem je *nestabilan*.